STACKFORCE

栈擎 轻量机器人开发平台

8108 一体化关节电机

使用说明

目录

第一章 电机规格参数 - 1 -
1.1 电机尺寸 - 3 -
1.2 电气特性 - 4 -
第二章 电机接口 - 5 -
2.1 电源供电接口与 CAN 接口 - 5 -
2.2 RGB 指示灯 - 5 -
2.3 CAN 总线终端电阻开关 - 5 -
2.4 串口通信端口 - 6 -
第三章 CAN 通信协议及说明 - 7 -
3.1 电机反馈帧(心跳包) - 7 -
3.2 MIT 模式控制帧 - 8 -
3.2.1 MIT 模式介绍 - 8 -
3.2.2 MIT 模式命令信号 - 9 -
3.3 重启电机 - 11 -
3.4 使能电机 - 11 -
3.5 失能电机 - 11 -
3.6 位置零点 - 11 -
第四章 串口设置 - 12 -
4.1 串口工具 - 12 -
4.2 修改 CANID - 12 -
4.3 修改 CAN 模式 - 13 -

注意事项

1. 请按照本说明书的工作参数使用，否则将会对产品造成不可逆的损坏！
2. 在电机运行过程中，请做好电源的过流过压保护措施，以免损坏驱动器。
3. 使用前请检查各部件完好，如发生部件缺失或损坏，请及时联系技术支持。
4. 驱动器没有防反接能力，确保电源正负正确。
5. 驱动器裸露部分，请不要用手碰触，以免静电损坏！

法律声明

在使用本产品前，请务必仔细阅读本手册，按照内容操作本产品。如用户违反说明书内容使 用本产品，造成的任何财产损失、人身伤害事故，本公司不承担任何责任。因本产品由众多零部 件构成，切勿让儿童接触本产品，以免发生意外事故。为延长产品使用寿命，请勿在高温、高压 环境中使用本产品。

本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能 不断完善、设计变更等，仍可能与用户购买的产品有不符之处。 本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。本公司随时可能 对本手册中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改 进，恕不另行通知。此类更改将上传到本手册的新版本中，请联系技术支持获取。所有图片仅供 功能说明参考，请以实物为准。

售后政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

1. 保修期限及内容

1.1 凡在线上渠道下单购买本产品的用户，可在自签收次日起七日内享无理由退货服务。 退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。用户须保证退货商品保持原有品质和 功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全，如有赠品需一并退回。 如果商品出现人为损坏、人为拆机、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。 退货时产生的物流费用由用户承担。如果用户未结清物流费用，将按实际发生额从退 款金额中扣除。自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

1.2 自用户签收次日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，经由本公司售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务，退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。

1.3 自用户签收次日起 7 天后至15 天内，发生非人为损坏性能故障，经由本公司售后服务 中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。

1.4 自用户签收次日起 15 天后至365 天内，经由本公司售后服务中心检测确认后，属于产 品本身质量故障，可免费提供维修服务。更换的故障产品归本公司所有。无故障产品， 将原样返回。本产品经过各项严格检测后出厂，如有非产品本身质量故障，我们将有 权拒绝用户的退换货需求。

本手册售后政策若与店铺售后政策不一致的，以店铺的售后政策为准。

2. 非保修条例

以下情况不属于保修范围：

2.1 超出保修条款所限定的保修期限。

2.2 未按照说明书要求，错误使用造成的产品损坏损毁。

2.3 不当的操作、维修、安装、改装、测试等不正当使用造成的损坏损毁。

2.4 非质量故障引起的常规机械损耗、磨损。

2.5 非正常工况下造成的损坏，包括但不限于跌落、撞击、液体浸入、剧烈撞击等。

2.6 天灾（如水灾、火灾、雷击、地震等）或不可抗击力造成的损坏。

2.7 超过峰值扭矩使用造成的损坏。

2.8 无法提供合法购买凭证。

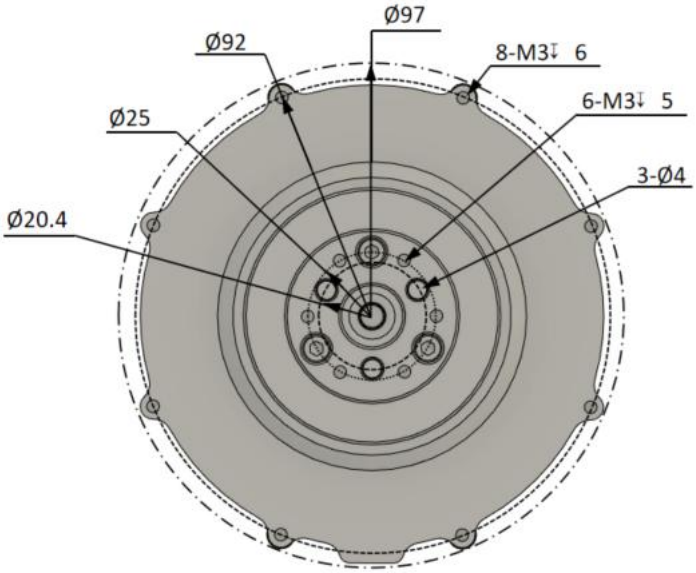
2.9 其他非产品的设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

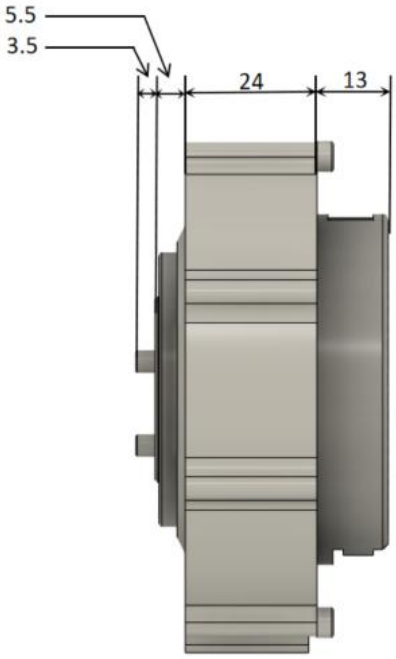
2.10 私自拆卸本产品造成的损坏。

如果出现上述情况，用户需自行支付费用。

第一章 电机规格参数

1.1 电机尺寸





单位：mm

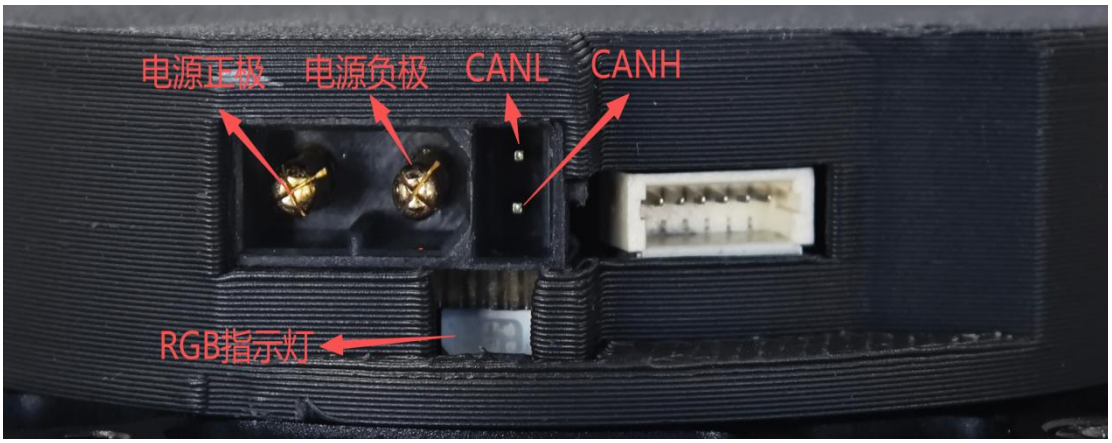
1.2 电气特性

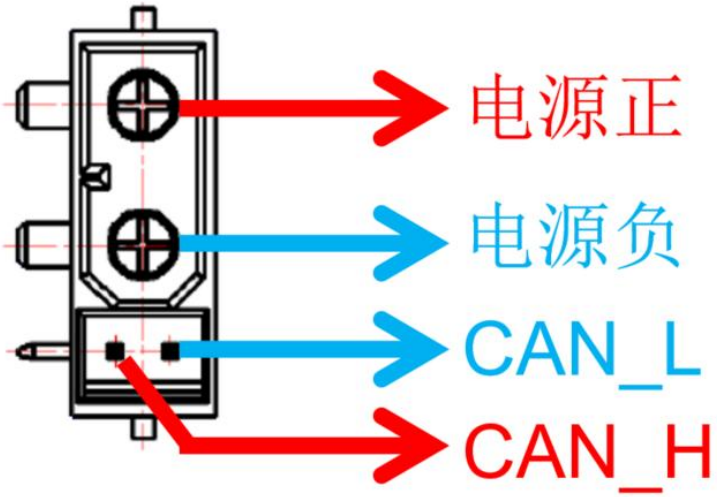
规格	参数
额定电压(V)	24
额定电流（A）	7
额定功率（W）	168
额定扭矩(Nm)	7.5
堵转扭矩(Nm)	22
额定转速(RPM)	110
减速比	8:1
控制模式	MIT 协议
	位置控制（rad）
	速度控制(rad/s)
	力矩控制(Nm)
外径(mm)	97
厚度(mm)	46
编码器	磁编（14 位）
极对数	21
重量（g）	395±5%
相电阻（Ω）	0.439±10%
相电感（uH）	403±10%

第二章 电机接口

2.1 电源供电接口与 CAN 接口

本关节电机的电源接口与 CAN 通信的接口集成在了同一个端子上，这个端子的型号为 XT30(2+2) ，下图所示。





2.2 RGB 指示灯

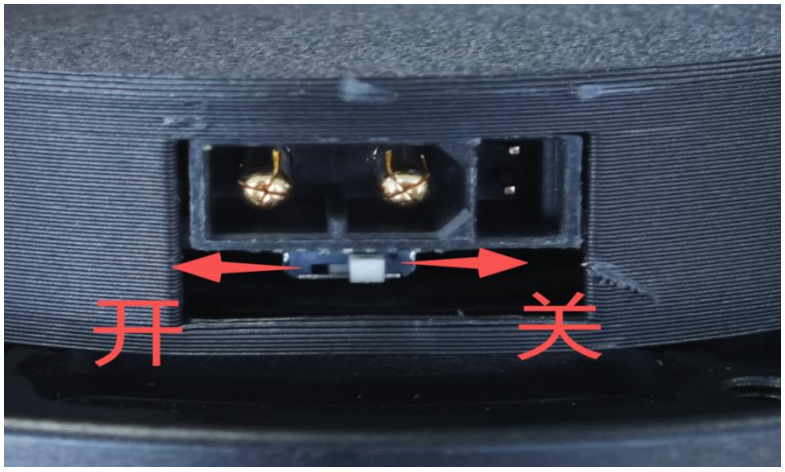
RGB 亮红灯，电机处于失能状态。

RGB 亮绿灯，电机处于使能状态。

2.3 CAN 总线终端电阻开关

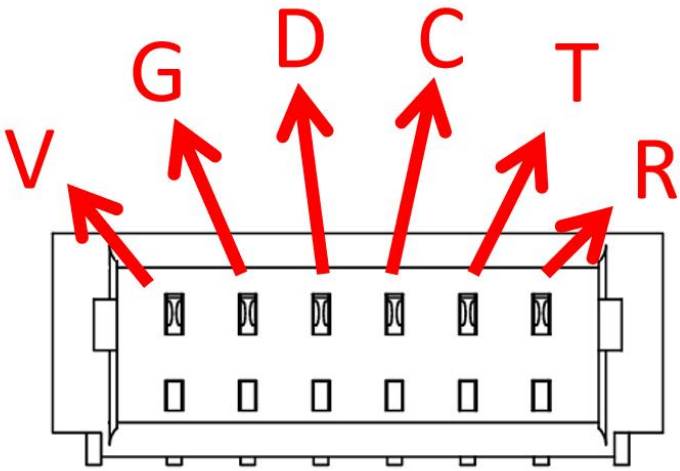
本关节电机在驱动板中集成了 120Ω 的 CAN 通信终端电阻，该终端电阻的选择波动

开关位于电源端子的背面，如下图所示。



2.4 串口通信端口

本关节电机具备串口通信端口，同时该端口可用于升级固件与配置，端子型号为 SH1.0 6p 端子，如下图所示。



第三章 CAN 通信协议及说明

电机出厂已校准好，发送控制帧即可使用，电机默认使用 CAN 标准帧格式，固定波特率为 1Mbps，可通过串口切换 FDCAN 通信，FDCAN 固定波特率为 5Mbps。下面按功能分为控制帧和反馈帧，控制帧及主设备发送给电机的控制命令，反馈帧为电机向主设备发送电机的状态数据。

PS：电机出厂默认电机 ID 号为 0X01。

3.1 电机反馈帧(心跳包)

电机反馈帧 ID 由命令 ID 0x780 + 电机 ID 组成（假如电机 ID 为 0x01，则反馈帧 ID = 0x781），电机需要使能后才会回传反馈帧，反馈内容包括电机端的位置(输出端位置需除 8)、速度、前馈扭矩和温度信息，帧格式定义为：

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4		Byte5	Byte6	Byte7
ID	待定	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3;0]	T[11:8]	T[7;0]	TMos	TMotor

其中：

- POS --表示电机电机端的位置信息（单位 rad）
- VEL --表示电机输出端的速度信息（单位 rad/s）
- T --表示电机的前馈扭矩信息（单位 Nm）
- TMos --表示驱动上的 MOS 温度（单位℃）
- TMotor --表示电机内部线圈的温度（单位℃）

例：

其中位置采用 16 位数据，速度和前馈扭矩均使用 12 位，温度则使用 8 位，下面以电机回传的反馈帧为例说明如何换算，如下：

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
781	01	7F	A6	7F	F8	16	4B	44
对应十六进制	[]	Pos=0x7FA6		Vel=0x7FF		T=0x816	TMos=0x4B	TMotor=0x44
对应十进制	[]	Pos=32678		Vel=2047		T=2070	TMos=75	TMotor=68

```
-25.12f,   //  float posMin;
25.12f,    //  float posMax;
-45.0f,    //  float velMin;
45.0f,     //  float velMax;
0.0f,      //  float kpMin;
500.0f,    //  float kpMax;
0.0f,      //  float kdMin;
5.0f,      //  float kdMax;
-18.0f,    //  float torMin;
18.0f,     //  float torMax;
0.0f,      // float tempMin
100.0f,    // float tempMax
```

```
float uint_to_float(uint32_t x_int, float x_min, float x_max, int bits)
{
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return ((float)x_int)*span/((float)((1<<bits)-1)) + offset;
}
```

基于 “线性映射”的关系，根据参数设定范围，带入 uint_to_flaot 函数，将反馈报文换算出对应的数据：

POS = (32678 * 25.12 * 2 / (2^16-1)) - 25.12 ≈ -0.069rad
Vel = (2047 * 45.0 * 2 / (2^12-1)) - 45.0 ≈ 0rad/s
T = (2070 * 18.0 * 2 / (2^12-1)) - 18.0 ≈ 0.198Nm
TMOS = 75 * 100 / (2^8-1) ≈ 29.41℃
TMOTOR = 68 * 100 / (2^8-1) ≈ 26.67℃

3.2 MIT 模式控制帧

3.2.1 MIT 模式介绍

MIT 模式可实现 力矩、位置、速度三者混合控制。位置环与速度环是并联形式，位置环与速度环的输出值与前馈力矩 tff 相加得到参考力矩 Tref 具体控制式子如下：

$$Tref = kp * (pdes - \theta m) + kd * (vdes - d\theta m) + tff$$

其中：

- t_{ref}： 参考力矩，单位 N/m；
- k_p： 位置增益；
- k_d： 速度增益；
- p_{des}： 电机电机端的期望位置，单位 rad；
- θ_m： 电机电机端的当前位置，单位 rad；
- v_{des}： 电机输出轴的期望速度，单位 rad/s；
- $d\theta_m$： 电机输出轴的当前速度，单位 rad/s；
- t_{ff}： 前馈力矩，单位 N/m；

在 MIT 模式使用上，值得注意以下几点：

1. 当k_p=0，k_d≠0 时：匀速转动控制
   - 控制特性：给定目标速度v_{des}，可实现电机匀速转动
   - 存在问题：
     - 匀速转动过程中存在静差（实际速度与目标速度的偏差）。
     - 此外k_d不宜过大，若k_d过大，系统阻尼过强，会引起电机震荡（速度剧烈波动）。
2. 当k_p=0，k_d=0 时：输出恒定力矩
   - 控制特性：给定t_{ff}即可实现电机持续输出恒定扭矩。
   - 局限性：
     - 当电机空转或负载较小时，如果给定t_{ff}较大，电机会持续加速直到最大速度，但此时无法达到目标力矩t_{ff}。
     - 原因：扭矩未被负载消耗，全部转化为加速度，导致速度饱和而力矩不足。
3. 当k_p≠0，k_d=0 时：位置控制震荡风险
   - 控制特性：给定目标位置p_{des}可电机转动固定位置，有震荡情况。
   - 存在问题：
     - 对位置进行控制时，若k_d=0，系统缺少微分阻尼作用，会引发电机 剧烈震荡甚至失控。
     - 原理说明：比例控制k_p仅根据位置误差调节力矩，缺乏对于速度变化的抑制能力，导致系统动态响应过冲后无法快速稳定。
4. 当k_p≠0，k_d≠0 时：复合控制场景
   - 这里下面简单介绍两种情况：

     (1)、期望位置p_{des}为常量，期望速度v_{des}为 0 时：定点控制

     - 控制特性：实际位置趋近于p_{des}，实际速度 $d\theta_m$趋近于 0，实现位置定点稳定。

     (2)、p_{des}是随时间变化的连续可导函数时，同时v_{des}是p_{des}的导数：位置与速度跟踪控制

     - 控制特性：电机按v_{des}跟踪旋转，并且精确跟随p_{des}的角度变化，实现位置与速度的双重跟踪。

3.2.2 MIT 模式命令信号

该帧为电机控制帧，帧 ID 由命令 ID 0x200+电机 ID 组成（假如电机 ID 为 0x01，

则帧 ID=0x201），如下：

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3		Byte4	Byte5	Byte6		Byte7
ID	p_des [15:8]	p_des [7:0]	v_des [11:4]	v_des [3:0]	Kp [11:8]	Kp [7;0]	Kd [11;4]	Kd [3:0]	t_ff [11:8]	t_ff [7:0]

其中：

- p_des：位置给定（单位：rad）（电机端位置）
- v_des：速度给定（单位：rad/s）
- Kp：位置比例系数
- Kd：速度比例系数
- t_ff：前馈转矩给定值（单位：N.M）

例：

将五个参数按位组合放在 8 个字节中，位置占 16 位，速度占 12 位，Kp 占 12 位，Kd 占 12 位，前馈力矩占 12 位,下面以 MIT 控制速度为例说明如何换算，如下：

其中，位置为 0，不做控制；速度为 10rad/s；Kp 为 0，位置不做增益；Kd 为 1；前馈力矩为 0。

```
-25.12f,   //  float posMin;
25.12f,    //  float posMax;
-45.0f,    //  float velMin;
45.0f,     //  float velMax;
0.0f,      //  float kpMin;
500.0f,    //  float kpMax;
0.0f,      //  float kdMin;
5.0f,      //  float kdMax;
-18.0f,    //  float torMin;
18.0f,     //  float torMax;
```

```
uint16_t float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, uint8_t bits){
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return (uint16_t) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span);
}
```

基于 “线性映射”的关系，根据参数设定范围，带入 flaot_to_uint 函数，将需要发送的 MIT 信息换算一下：

p_des =(0-(-25.12))*((2^16-1)/50.24)≈32,767=0x7FFF
v_des =(10-(-45))*((2^12-1)/90)≈2,502=0x9C6

Kp =(0-0)*((2^12-1)/500)=0=0x000

Kd =(1-0)*((2^12-1)/5)≈819=0x333

t_ff =(0-(-18))*((2^12-1)/36)≈2027=0x7FF

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
	p_des=0x7FFF		v_des=0x9AB		Kp=0x000	Kd=0x333		t_ff=0x7FF
201	0x7F	0xFF	0x9C	0x60	0x00	0x33	0x37	0xFF

3.3 重启电机

发送该控制帧电机会重新启动。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID（假如电机 ID 为 0x01，即帧 ID 为 0x01），如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FB

3.4 使能电机

电机上电默认失能状态，需要发送“使能”帧才可以控制。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID（假如电机 ID 为 0x01，即帧 ID 为 0x01），如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FC

3.5 失能电机

电机上电默认失能状态。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机 ID（假如电机 ID 为 0x01，即帧 ID 为 0x01），发送该命令可使电机失能，如下:

帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FD

3.6 位置零点

发送该帧会设置当前位置为零点，且掉电不丢失。帧 ID 由命令 ID 0x00 + 电机

ID（假如电机 ID 为 0x01，即帧 ID 为 0x01），如下:

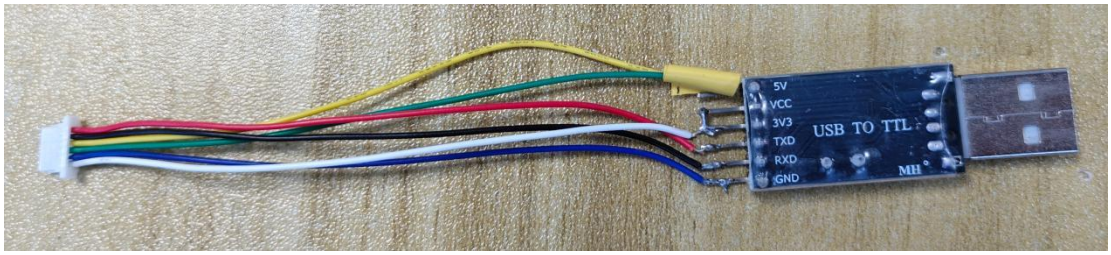
帧 ID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
ID	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FE

第四章 串口设置

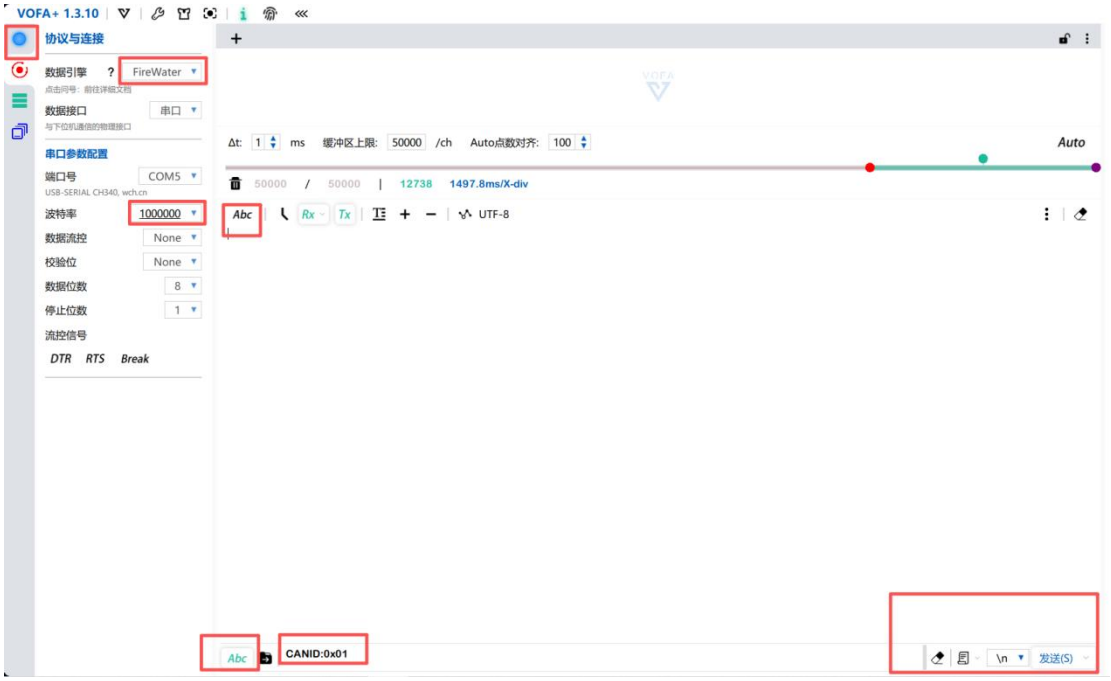
电机的 CANID 与 CANMode 都是通过串口进行修改，电机出厂默认 CANID 为 0x01，CANMode 为 CAN2.0 1Mbps。

4.1 串口工具

由上 2.4 章节所示接口，依次将 V，G，T，R 连接到串口通信模块的 VCC（3.3V），GND，RX，TX（RX 与 TX 要交差连接）。如下图所示:



4.2 修改 CANID:（串口波特率为 1Mbps）



发送的 CANID 是 0x**,设置的 ID 就是 0x**，最大不能超过 0x7F。设置 CANID 成功后会打印如下日志：

```
CANID:0x02
Set Success: CAN ID = 0x02
CAN_ID = 0x02
CAN Mode = CAN
Control Mode: MIT Mode
Encoder:1
```

4.3 修改 CAN 模式：

串口发送 CANMODE:0 或 CANMODE:1

CANMODE:0 为 CAN2.0 模式（1Mbps），CANMODE:1 为 CANFD 模式（5Mbps）。

修改 CAM 模式成功如下图所示：